

$$\Delta w_C = h_{2'} - h_{2s} \quad \text{绝热内效率}$$

$$\eta_{C,s} = \frac{w_{C,s}}{w_C} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2'} - h_1} \quad \text{理想气}$$

$$\text{此时 } \eta_{C,s} = \frac{T_{2s} - T_1}{T_{2'} - T_1}$$

$$T_{2'} = T_1 + \frac{T_{2s} - T_1}{\eta_{C,s}}$$

自冷库出来的空气(温度为 T_1 , 即低温热源温度 T_c), 首先进入回热器升温到高温热源的温度 T_2 (通常为环境温度 T_0), 接着进入叶

轮式压气机进行压缩,升温、升压到 T_3 、 p_3 ,再进入冷却器,实现定压放热,降温至 T_4 (理论上可达高温热源温度 T_2),随后进入回热器进一步定压降温至 T_5 (即低温热源温度 T_c),再进入叶轮式膨胀机实现定熵膨胀过程,降压、降温至 T_6 、 p_6 ,最后进入冷库实现定

压吸热,升温到 T_1 ,完成循环。

- 回热前: $q_1 = \text{面积}3'5'gk3'$, $q_c = \text{面积}16gk1$ 。
- 回热后: $\text{面积}21kn2 = \text{面积}45gm4$,表示回热器内冷热流体换热量相等。

- 回热后: $q_c = \text{面积}16gk1$,
 $q_1 = \text{面积}34mn3 = \text{面积}3'5'gk3'$ 。
- 因此回热前后 q_1 相等、 q_c 相等, w_{net} 也相等, 所以 ε 相等。
- 但回热后压力比降低, 课件给出

- 结论:回热不一定提高该理想比较下的 ε ,但能在相同制冷量和相同净功条件下降低所需压力比,使装置更易实现。

压缩蒸气制冷循环:主要设备包括压缩机、

5-1 蒸发器吸热汽化。相变使单位质量制冷量大,工程制冷常用。

制冷系数: $q_c = h_1 - h_5 = h_1 - h_4$,
 $q_0 = h_2 - h_4$, $w_{\text{net}} = h_2 - h_1$,
 $\varepsilon = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$ 。不能用 $\frac{T_1 - T_4}{T_2 - T_1}$ 代替焓差。

log*p*-*h* 图:横坐标为焓 *h*, 纵坐标为 log *p*, 适合压缩蒸气制冷循环查图计算。核心用途是

确定各状态点后,直接用焓差求制冷量、压缩功、放热量和制冷系数。
- 定压过程在 $\log p-h$

蒸发器过程 5-1 位于
低压线, 即蒸发器压
力线上。

- 冷凝器过程 2-4 位于高压线, 即冷凝器压力线上。
- 节流过程 4-5 近似等

焓,故 $h_5 = h_4$,在
图上近似为竖直线。
- 压缩过程 1-2s 表示理想等熵压缩, 1-2 表示实际压缩。

- 制冷剂质量: $q_c = n_1 - n_5 = n_1 - n_4$ 。
- 冷凝器放热量: $q_1 = h_2 - h_4$ 。
- 压缩机耗功: $w_{\text{net}} = h_2 - h_1$ 。
- 制冷系数: $\varepsilon = \frac{q_c}{w_{\text{net}}} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$ 。

液体过冷: 冷凝器出口由 4 过冷到 b , 节流后焓降低,
 $\varepsilon_{SC} = \frac{h_1 - h_b}{h_2 - h_1} > \varepsilon$, 单位质量制冷量增大。

提高压缩蒸气制冷系数:降低冷凝温度、提高蒸发温度、减少不可逆压缩损失、采用液体过冷、减少节流损失。

制冷剂要求:

- **热力性质:**对应制冷装置工作温度时,饱和压力应适中;汽化潜热

应大, 这样单位质量制冷量 q_c 较大; 临界温度应高于环境温度, 便于在环境温度附近冷凝; 蒸气比体积应小, 有利于减小压缩机体积流量和设备尺寸; 导热系数应大, 有利于换热器传热; 蒸发压力不宜低于环境压力, 避免系统在负压下运行并吸入空气; 三相点应

低于制冷循环下限温度,避免工作范围内出现固化问题;在 $T-s$ 图上,上、下界限线应较陡峭,使冷凝更接近定温放热,并减少节流引起的制冷能力损失。

- **其他性质:**对环境友善;安全无毒;溶油性好;化学稳定性好。

热泵循环:热泵循环与制冷循环使用相似的逆向循环装置
供热系数:

$$\epsilon' = \frac{w_{\text{net}} + q_2}{w_{\text{net}}} =$$

$$1 + \frac{q_2}{w_{\text{net}}} > 1$$

供暖例子:

- 工业锅炉效率为 $\eta_B = 0.7$, 则 $Q = Q_a \eta_B = 0.7 Q_a$ 。
- 电厂热效率为 $\eta_t = 0.35$, 热泵供暖系数为 $\varepsilon' = 3$ 。
- 若用一次能源 Q_a 发电后驱动热泵, 则供热量为 $Q = Q_a \eta_t \varepsilon' = 1.05 Q_a$ 。

- 这个例子说明,在给定参数下,热泵供暖可比直接锅炉供暖获得更高的有效供热量。